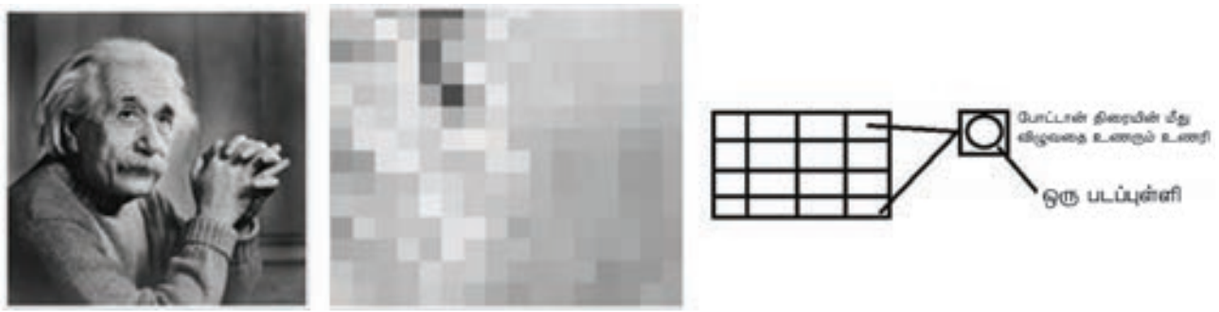


படம் 6.1 படப்புள்ளியின் உருமாதிரியாக்கம்

படப்புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையானது நிரைகளின் (rows) எண்ணிக்கையை நிரல் (Column) எண்ணிக்கையுடன் பெருக்கும் போது கிடைப்பதற்கு சமமாகும் என அறியலாம்.

> படப்புள்ளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை
> =
> நிரைகளின் எண்ணிக்கை x நிரல்களின் எண்ணிக்கை

எண்ணிக்கை வேறுவிதமாக கூறுவதானால், ஒருங்கிணைந்த ஜோடிகளின் எண்ணிக்கை (x,y) மொத்தப் படப்புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையை உருவாக்குகின்றது எனலாம்.

சாம்பல் நிலை: (Gray level)

ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் உள்ள படப்புள்ளி (Pixel) மதிப்பானது, அந்த இடத்தில் உள்ள பிம்பத்தின் செறிவைக் குறிக்கிறது, அது சாம்பல் நிலை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

படப்புள்ளி மதிப்பு (O) (pixel value (O))

ஒரு படப்புள்ளி ஒரே ஒரு மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும் மற்றும் இந்த மதிப்பு படத்தில் உள்ள ஒளிச்செறிவை குறிக்கிறது. இப்போது, சுழியின் (O) தனிப்பட்ட மதிப்பைக் காண்போம் 'O'ன் மதிப்பு ஒளியின்மை மற்றும் இருளை குறிக்கிறது மேலும் ஒரு படப்புள்ளி எப்போதெல்லாம் சுழியின் மதிப்பைக் கொண்டிருக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் கருப்பு நிறம் உருவானதாக, பொருள்படும். உதாரணமாக பின்வரும் அணியானது சுழிகளால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

படப்புள்ளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை:

நிரைகளின் எண்ணிக்கை
x
நிரல்களின் எண்ணிக்கை

இதன் பொருள் ஒரு படமானது 9 படப்புள்ளிகளால் உருவாக்கப்படுகின்றது. அந்த படத்தில் 3 நிரைகள் மற்றும் 3 நிரல்களின் பரிமாணங்கள் உள்ளன. மேலும் முக்கியமாக படத்தில் உள்ள அனைத்து படப்புள்ளிகளும் கருப்பு நிறமாக இருக்கின்றன.

6.3 ஒளி உணர்திறன் (Light sensitivity)

ஒளி உணர்திறன் அல்லது குறைந்த ஒளிர்விப்பு (illumination) என்பது சிறிய அளவிலான ஒளியின் தேவையை அல்லது பயன்படுத்துகின்ற தரத்தில் ஒரு படத்தை ஒளிப்படக்கருவி உருவாக்குவதைக் குறிக்கின்றது. குறைந்தபட்ட ஒளிர்விப்பானது லக்ஸ் (lux) என வழங்கப்படுகின்றது, இது ஒளிர்வின் (illuminance) அளவீடாகும். பொதுவாக பிம்பமானது நன்றாகவும், அதிக வெளிச்சத்துடன் உள்ள போதிலும் 'மிகைப்படுத்தி (Overexposed) இருக்கக்கூடாது. மாறாக, போதுமற்ற ஒளியளவு இருக்குமானால் படமானது இரைச்சலுடனும், இருண்டும் காணப்படும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 166 1/17/2020 3:24:59 PM